

Paskaita 11

Dualiosios erdvės, funkcionalai ir daugiatiesės formos

Jau nagrinėjome vektorius ir operatorius, kurie juos perkelia. Ši paskaita nagrinėja *matavimus*, kuriuos galima atlikti su vektoriais: tiesinius funkcionalus $\varphi: V \rightarrow \mathbb{F}$, kurie susidėlioja į *dualiąją erdvę* V^* . Skaliarinės sandaugos erdvėje 8 paskaitos Rysso teorema funkcionalus jau susiejo su vektoriais — bra $\langle u |$ yra dualusis vektorius. Čia dualiąją erdvę konstruojame abstrakčiai, be skaliarinės sandaugos: dualiosios bazės, dualusis atvaizdis (transponuota matrica, išlaisvinta iš koordinačių), bitiesės ir daugiatiesės formos bei kovariantinių ir kontravariantinių indeksų buhalterija su Einšteino sumavimo susitarimu, kuris persmelkia tenzorinį skaičiavimą ir reliatyvumo teoriją. Tai yra kurso II dalis: daugiatiesė algebra, glūdinti po tenzoriais.

Mokymosi tikslai

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti dualiąją erdvę V^* ir jos dualiąją bazę bei apskaičiuoti $\varphi(v) = \varphi_i v^i$.
- Naudoti Rysso atvaizdį tapatinant $V^* \cong V$ ir atpažinti kanoninį $V^{**} \cong V$.
- Sudaryti dualųjį (transponuotą) atvaizdį ir skaičiuoti su anuliatoriais.
- Dirbti su bitiesėmis ir daugiatiesėmis formomis bei kovariantinių ir kontravariantinių indeksų buhalterija.

1 Dualioji erdvė

Apibrėžimas 11.1 (Dualioji erdvė). Tiesinis funkcionalas erdvėje V yra tiesinis atvaizdis $\varphi: V \rightarrow \mathbb{F}$. Visų tiesinių funkcionalų aibė su poelemente sudėtimi ir daugyba iš skaliaro yra *dualioji erdvė* $V^* = \mathcal{L}(V, \mathbb{F})$.

Pavyzdys 11.2 (Funkcionalai visur). Erdvėje $\mathbb{F}^n$ atvaizdis $\varphi(x) = x_k$ išskiria koordinatę. Erdvėje $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ atvaizdis $p \mapsto p(2)$ įstato reikšmę, o $p \mapsto \int_0^1 p$ integruoja. Erdvėje $\mathcal{M}_n(\mathbb{F})$ — $A \mapsto \text{tr } A$. Skaliarinės sandaugos erdvėje — $v \mapsto \langle u, v \rangle$ su fiksuotu u . Visi jie yra tiesiniai, todėl visi gyvena V^* . ◀

Pastaba 11.3 (Invariantiniai funkcionalai). Pėdsakas yra ypatingas tarp funkcionalų erdvėje $\mathcal{M}_n$: jis yra invariantinis panašumo atžvilgiu, $\text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr } A$, todėl jis nusileidžia iki funkcionalo operatoriams, o ne tik matricoms. Dauguma funkcionalų priklauso nuo bazės; tie keli, kurie nepriklauso, koduoja tikrus invariantus.

Teiginys 11.4 (Dualiosios erdvės dimensija). Jei $\dim V = n$, tai $\dim V^* = n$, todėl $V^* \cong V$ (nekanoniškai).

Irodymas. Fiksuokime erdvės V bazę $e_1, \dots, e_n$. Tiesinį funkcionalą nusako jo reikšmės taškuose e_j , o tas n reikšmių galima priskirti nepriklausomai, todėl $\varphi \mapsto (\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n))$ yra izomorfizmas $V^* \cong \mathbb{F}^n$. Vadinasi, $\dim V^* = n$. ■

Izomorfizmas su V nėra kanoninis — jis priklauso nuo bazės pasirinkimo — o tai ir yra visa esmė, kodėl V^* traktuojame kaip savarankišką erdvę.

Pavyzdys 11.5 (Funkcionalų skaičiavimas). Erdvėje $\mathbb{F}^3$ kiekvienas funkcionalas yra $\varphi(x) = a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3$, nustatytas trejeto (a_1, a_2, a_3) . Taigi $V^* \cong \mathbb{F}^3$, atitinkantis $\dim V^* = \dim V = 3$ — tačiau šis atitikimas remiasi pasirinktomis koordinatėmis ir nėra kanoninis. $\triangleleft$

2 Dualioji bazė

Apibrėžimas 11.6 (Dualioji bazė). Duota erdvės V bazė $e_1, \dots, e_n$. Erdvės V^* dualioji bazė $e^1, \dots, e^n$ apibrėžiama sąlyga

$$e^i(e_j) = \delta_j^i = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j. \end{cases}$$

Funkcionalas e^i nuskaity i -ąją koordinatę: jei $v = \sum_j v^j e_j$, tai $e^i(v) = v^i$. Dualioji bazė yra erdvės V^* bazė, ir kiekvienas funkcionalas išskleidžiamas kaip $\varphi = \sum_i \varphi(e_i) e^i$; pažymėjus $\varphi_i = \varphi(e_i)$,

$$\varphi(v) = \sum_i \varphi_i v^i.$$

Kovektoriaus komponentių φ_i suporavimas su vektoriaus komponentėmis v^i yra natūrali dualiosios erdvės operacija.

Pavyzdys 11.7 (Dualiosios bazės skaičiavimas). Imkime $e_1 = (1, 1)$, $e_2 = (1, -1)$ erdvėje $\mathbb{F}^2$. Užrašę $e^1(x, y) = ax + by$, sąlygos $e^1(e_1) = 1$, $e^1(e_2) = 0$ duoda $a + b = 1$, $a - b = 0$, todėl $e^1(x, y) = \frac{1}{2}(x + y)$; analogiškai $e^2(x, y) = \frac{1}{2}(x - y)$. Dualioji bazė nuskaity (x, y) koordinatas bazės e_1, e_2 atžvilgiu. $\triangleleft$

Pavyzdys 11.8 (Dualioji bazė polinomams). Erdvei $\mathcal{P}_2$ su baze $1, x, x^2$ dualioji bazė yra $e^0(p) = p(0)$, $e^1(p) = p'(0)$, $e^2(p) = \frac{1}{2}p''(0)$: jie gražina Teiloro koeficientus, todėl $e^i(x^j) = \delta_j^i$. Reikšmės įstatymas, diferencijavimas ir integravimas — visi yra funkcionalai, išskleidžiami šioje dualiojoje bazėje. $\triangleleft$

Pavyzdys 11.9 (Vektoriaus atkūrimas). Formulė $v = \sum_i e^i(v) e_i$ atstato vektorių iš jo koordinatinių. Vektoriumi $v = (3, 5)$ bazėje $e_1 = (1, 1)$, $e_2 = (1, -1)$ su **Example 11.7** dualiąja baze turime $e^1(v) = \frac{1}{2}(3 + 5) = 4$ ir $e^2(v) = \frac{1}{2}(3 - 5) = -1$, todėl $v = 4e_1 - e_2$ — ir iš tiesų $4(1, 1) - (1, -1) = (3, 5)$. $\triangleleft$

Pavyzdys 11.10 (Dualioji bazė per atvirkštinę matricą). Jei bazės vektoriai yra matricos A stulpeliai, dualiosios bazės kovektoriai yra matricos A^{-1} eilutės, nes $(A^{-1}A)_{ij} = \delta_{ij}$ yra būtent $e^i(e_j) = \delta_j^i$. Matricai $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$,

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

todėl $e^1 = (1, -1)$ ir $e^2 = (0, 1)$. Dualioji bazė yra užmaskuota atvirkštinės-transponuotos konstrukcija. $\triangleleft$

Pastaba 11.11 (Eilutės ir stulpeliai). Jei vektoriai yra stulpeliai, kovektoriai yra eilutės: $\varphi(v)$ yra eilutės ir stulpelio sandauga φv . Matrica T veikia stulpelius iš kairės; jos transponuota matrica veikia eilutes, o tai būtent ir yra dualusis atvaizdis. „Eilutės vektorius“ ir „stulpelio vektorius“ įvardija dualiąją porą V^* ir V .

3 Funkcionalai, Rysso atvaizdis ir antroji dualioji erdvė

Nenulinis funkcionalas φ turi $n - 1$ dimensijos null φ : jo lygio aibės yra lygiagrečios hiperplokštumos, o $\varphi(v)$ skaičiuoja (su ženklu ir masteliu), kiek jų reikia, kad pasiektume v . Tai geometrinis kovektoriaus vaizdas.

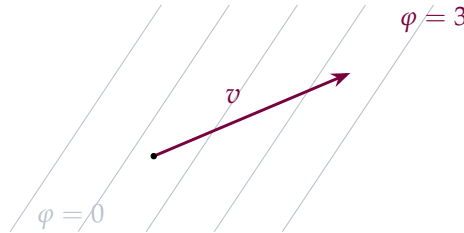


Figure 1: Tiesinis funkcionalas kaip lygiagrečių lygio hiperplokštumų šeima ($\varphi = \text{const}$). Reikšmė $\varphi(v)$ matuoja, kiek lakštų perveria vektorius v — „plokštumų rietuvės“ kovektoriaus vaizdas.

Skaliarinės sandaugos erdvėje Rysso teorema tai sukonkretina: kiekvienas $\varphi \in V^*$ yra $\varphi = \langle u, \cdot \rangle$ su vieninteliu u , todėl V^* tapatinama su V per jungtinai tiesinį atvaizdį $u \mapsto \langle u, \cdot \rangle$. Dirako žymėjime tai būtų bra: $\langle u | \in V^*$ veikia $|v\rangle$ ir duoda $\langle u | v \rangle$. Dualioji erdvė yra ten, kur gyvena bra.

Pavyzdys 11.12 (Funkcionalas kaip vektorius). Erdvėje $\mathbb{C}^2$ su standartine skaliarine sandauga $\varphi(z_1, z_2) = 2z_1 - iz_2$ yra lygus $\langle u, \cdot \rangle$ su $u = (2, i)$, nes $\langle u, (z_1, z_2) \rangle = 2z_1 + \bar{i}z_2 = 2z_1 - iz_2$. Atitinkamas bra yra eilutės vektorius $\langle u | = (2, -i)$. $\triangleleft$

Pavyzdys 11.13 (Funkcionalas ir jo hiperplokštuma). Funkcionalo $\varphi(x, y, z) = 2x - y + 3z$ erdvėje $\mathbb{R}^3$ branduolys yra plokštuma $2x - y + 3z = 0$, 2-matė hiperplokštuma, kurios lygio aibės $\varphi = c$ yra lygiagrečios plokštumos. Kovektorius $(2, -1, 3)$ rodo išilgai normalės, o $\varphi(v)$ auga kartu su ženklotuoju atstumu nuo branduolio. $\triangleleft$

Pastaba 11.14 (Bėgalinės dimensijos). Švarios tapatybės $V^* \cong V$ ir $V^{**} \cong V$ remiasi baigtine dimensija. Bėgalinėje dimensijoje V^* gali būti griežtai didesnė už V , o naudingoji dualioji erdvė apima tik *tolydžiuosius* funkcionalus — 13–14 paskaitų temą.

Teorema 11.15 (Antroji dualioji erdvė). Baigtinės dimensijos erdvei V atvaizdis $V \rightarrow V^{**}$, siunčiantis v į funkcionalą $\varphi \mapsto \varphi(v)$, yra *kanoninis* izomorfizmas (be jokios bazės).

Irodymas. Apibrėžkime $J: V \rightarrow V^{**}$ formule $J(v)(\varphi) = \varphi(v)$; ji nenaudoja jokio bazės pasirinkimo. Ji yra tiesinė, nes $J(av + bw)(\varphi) = \varphi(av + bw) = a\varphi(v) + b\varphi(w) = (aJ(v) + bJ(w))(\varphi)$. Ji yra injektyvi: jei $v \neq 0$, papildykime v iki bazės $e_1 = v, e_2, \dots, e_n$; dualusis funkcionalas e^1 duoda $J(v)(e^1) = e^1(v) = 1 \neq 0$, todėl $J(v) \neq 0$. Galiausiai $\dim V^{**} = \dim V^* = \dim V$ pagal du kartus pritaikytą **Proposition 11.4**, todėl injektyvus J tarp vienodos baigtinės dimensijos erdvių yra izomorfizmas; o kadangi jis nenaudoja jokios bazės, jis yra kanoninis. ■

Taigi V ir V^{**} galima tiesiog sutapatinti: vektorius yra ir tas dalykas, kurį veikia funkcionalai, ir tas dalykas, kuris veikia funkcionalus.

Pavyzdys 11.16 (Vektorius, veikiantis funkcionalus). Skaitykime $v = (2, 3) \in \mathbb{F}^2$ kaip V^{**} elementą: jis siunčia funkcionalą $\varphi = \varphi_1 e^1 + \varphi_2 e^2$ į $\varphi(v) = 2\varphi_1 + 3\varphi_2$. Vektorius

ir antrosios dualiosios erdvės elementas veikia vienas kitą tuo pačiu skaičiumi — tai simetrija $v(\varphi) = \varphi(v)$. $\triangleleft$

Pastaba 11.17 (Dualioji erdvė kvantinėje mechanikoje). Ketai $|\psi\rangle$ gyvena V ; bra $\langle\psi|$ gyvena V^* . Matricos elementas $\langle\phi| A |\psi\rangle$ suporuoja bra $\langle\phi|$ (funkcionalą) su vektoriumi $A|\psi\rangle$. Visas bra–ket formalizmas teigia, kad fizikinės amplitudės yra funkcionalai, apskaičiuoti būsenose.

4 Dualusis atvaizdis

Apibrėžimas 11.18 (Dualusis atvaizdis). Atvaizdžiui $T \in \mathcal{L}(V, W)$ jo *dualusis atvaizdis* $T' \in \mathcal{L}(W^*, V^*)$ yra $T'\varphi = \varphi \circ T$, t. y. $(T'\varphi)(v) = \varphi(Tv)$.

Dualusis atvaizdis perneša matavimą erdvėje W atgal į matavimą erdvėje V . Jis apverčia rodykles — $T: V \rightarrow W$ duoda $T': W^* \rightarrow V^*$ — ir tenkina $(ST)' = T'S'$ bei $(S + T)' = S' + T'$.

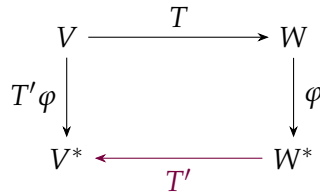


Figure 2: Dualusis atvaizdis apverčia rodyklę: funkcionalas φ erdvėje W pernešamas atgal išilgai T į funkcionalą $T'\varphi = \varphi \circ T$ erdvėje V .

Teiginys 11.19 (Dualusis atvaizdis yra transponuota matrica). Dualiosiose bazėse $\mathcal{M}(T') = \mathcal{M}(T)^\top$: dualiojo atvaizdžio matrica yra atvaizdžio T matricos transponuota matrica.

Irodymas. Tegul $e_1, \dots, e_n$ ir $f_1, \dots, f_m$ yra erdvių V ir W bazės su dualiosiomis bazėmis e^i ir f^a , ir užrašykime $Te_i = \sum_a M^a_i f_a$, todėl $M = \mathcal{M}(T)$. Pagal **Definition 11.18**, matricos $\mathcal{M}(T')$ elementas (i, a) yra

$$(T'f^a)(e_i) = f^a(Te_i) = f^a\left(\sum_b M^b_i f_b\right) = M^a_i.$$

Taigi matricos $\mathcal{M}(T')$ elementas (i, a) lygus matricos $\mathcal{M}(T)$ elementui (a, i) , t. y. $\mathcal{M}(T') = \mathcal{M}(T)^\top$. $\blacksquare$

Tai yra nuo koordinatų nepriklausanti transponuotos matricos prasmė. Ji paaiškina, kodėl eilučių rangas lygus stulpelių rangui: $\text{rank } T' = \text{rank } T$, o matricos rangas yra jos transponuotos matricos rangas.

Pavyzdys 11.20 (Dualusis atvaizdis yra transponuota matrica). Tegul $T: \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}^2$ turi matricą $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. Kai $\varphi = e^1$, $(T'e^1)(v) = e^1(Tv) = (Tv)_1 = v_1 + 2v_2$, todėl $T'e^1 = e^1 + 2e^2$; analogiškai $T'e^2 = 3e^2$. Vadinasi, $\mathcal{M}(T') = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \mathcal{M}(T)^\top$. $\triangleleft$

Pavyzdys 11.21 (Nekvadratinio atvaizdžio transponuota matrica). Atvaizdis $T: \mathbb{F}^3 \rightarrow \mathbb{F}^2$ su matrica $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ turi dualųjį atvaizdį $T': (\mathbb{F}^2)^* \rightarrow (\mathbb{F}^3)^*$, kurio matrica yra 3×2 transponuota matrica

$$\mathcal{M}(T') = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix},$$

siunčianti kovektorių erdvėje $\mathbb{F}^2$ (2 komponentų eilutę) į kovektorių erdvėje $\mathbb{F}^3$. Dualusis atvaizdis sukeičia apibrėžimo ir reikšmių sričių vaidmenis. $\triangleleft$

Pavyzdys 11.22 (Išvestinės dualusis atvaizdis). Erdvėje $\mathcal{P}_2$ išvestinė D turi dualų atvaizdį $D'\varphi = \varphi \circ D$. Imdami $\varphi(p) = p(0)$, gauname $(D'\varphi)(p) = \varphi(Dp) = (p')(0) = p'(0)$: diferencijavimo dualusis atvaizdis siunčia „įstatyti reikšmę taške 0“ į „įstatyti išvestinės reikšmę taške 0“. $\triangleleft$

Pavyzdys 11.23 (Dualusis atvaizdis ir keturi poerdviai). Atvaizdžiui $T: \mathbb{F}^3 \rightarrow \mathbb{F}^2$, kurio rangas 2, $\text{range } T = \mathbb{F}^2$ duoda $(\text{range } T)^0 = \{0\} = \text{null } T'$, todėl T' yra injektyvus; o $\text{range } T' = (\text{null } T)^0$ turi dimensiją $3 - 1 = 2 = \text{rank } T$. Dualusis atvaizdis mato tą patį rangą ir papildomuosius poerdvius, kur anuliatoriai pakeičia ortogonaluosius papildinius. $\triangleleft$

Pavyzdys 11.24 (Dualusis atvaizdis apverčia kompoziciją). Atvaizdžiams $S: U \rightarrow V$ ir $T: V \rightarrow W$ galioja $(TS)' = S'T'$: funkcionalas erdvėje W pernešamas atgal pirmiausia išilgai T , paskui išilgai S . Matricomis tai yra $(BA)^T = A^T B^T$ — pažįstama transponuotos matricos eilės apvertimas, dabar matomas kaip pernešimo atgal eilės apvertimas. $\triangleleft$

Pastaba 11.25 (Dualusis atvaizdis prieš jungtinį operatorių). Dualiajam atvaizdžiui T' skaliarinės sandaugos nereikia; 9 paskaitos jungtiniam operatoriui $T^\dagger$ jos reikia. Juos sieja Ryssas: tapatinant V^* su V per $u \mapsto \langle u, \cdot \rangle$, T' paverčiamas $T^\dagger$, su tikslumu iki jungimo, įmontuoto į skaliarinę sandaugą. Transponuota matrica yra „plikis“ jungtinis operatorius prieš pasirenkant metriką.

Apibrėžimas 11.26 (Anuliatorius). Poerdvio $U \subseteq V$ anuliatorius yra $U^0 = \{\varphi \in V^* : \varphi(u) = 0 \text{ visiems } u \in U\}$, erdvės V^* poerdvis su $\dim U + \dim U^0 = \dim V$.

Atvaizdžio T' branduolį ir vaizdą valdo anuliatoriai: $\text{null } T' = (\text{range } T)^0$ ir $\text{range } T' = (\text{null } T)^0$ — abstraktus, nuo skaliarinės sandaugos nepriklausantis 3 paskaitos keturių poerdvių variantas.

Pavyzdys 11.27 (Anuliatorius). Poerdviui $U = \text{span}\{e_1\} \subseteq \mathbb{F}^3$ anuliatorių U^0 sudaro visi $\varphi = \varphi_1 e^1 + \varphi_2 e^2 + \varphi_3 e^3$ su $\varphi(e_1) = \varphi_1 = 0$; tai yra $U^0 = \text{span}\{e^2, e^3\}$, kurio dimensija $2 = 3 - 1$, patvirtinanti $\dim U + \dim U^0 = \dim V$. $\triangleleft$

5 Bitiesės ir daugiatiesės formos

Apibrėžimas 11.28 (Bitiesė forma). Bitiesė forma yra atvaizdis $B: V \times V \rightarrow \mathbb{F}$, tiesinis kiekvieno argumento atžvilgiu. Bazėje jos matrica yra $B_{ij} = B(e_i, e_j)$, ir $B(u, v) = \sum_{i,j} u^i B_{ij} v^j = u^T B v$.

Bitiesė forma yra *simetrinė*, jei $B(u, v) = B(v, u)$ (matrica $B^T = B$), ir *alternuojanti*, jei $B(v, v) = 0$ (matrica antisimetrinė). Simetrinė bitiesė forma iš esmės yra (realioji) skaliarinė sandauga, kai ji dar yra ir teigiamai apibrėžta; kvadratinė forma $Q(v) = B(v, v)$ ją atkuria poliarizacija.

Pastaba 11.29 (Bitiesė prieš seskvitiesę). Virš $\mathbb{C}$ fizikinė skaliarinė sandauga yra ne bitiesė, o *seskvitiesė*: jungtinai tiesinė pirmojoje vietoje (7 paskaita). Tikra bitiesė forma tenkina $B(\lambda u, v) = \lambda B(u, v)$ be jokio jungimo, todėl skaliarinė sandauga yra šiek tiek

kitoks padaras — ir būtent šis jungimas paverčia Rysso tapatybę $V^* \cong V$ jungtinai tiesine virš $\mathbb{C}$.

Apibrėžimas 11.30 (Daugiatiesė forma). k -tiesė forma yra atvaizdis $V \times \cdots \times V \rightarrow \mathbb{F}$ (k daugiklių), tiesinis kiekvienos vietos atskirai atžvilgiu. Determinantas yra vienintelė alternuojanti n -tiesė forma erdvėje $\mathbb{F}^n$ su $\det(e_1, \dots, e_n) = 1$ (žr. determinanto faktus, primintus 5 paskaitoje; žemiau [Example 11.33](#) patikrina 2×2 atvejį).

Pavyzdys 11.31 (Bitiesė forma ir jos dalys). Forma $B(u, v) = u_1v_1 + 3u_1v_2 - u_2v_1$ turi matricą $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, kuri skyla į simetrinę ir antisimetrinę dalis

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Simetrinė dalis neša kvadratinės formos turinį, antisimetrinė dalis — ženklotojo ploto (alternuojantį) turinį. ◀

Pavyzdys 11.32 (Bitiesės formos apskaičiavimas). Su $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $u = (1, 2)$ ir $v = (4, 1)$,

$$B(u, v) = u^T B v = (1, 2) \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = (1, 2) \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix} = 13.$$

Matrica, išpausta tarp eilutės ir stulpelio, yra bitiesė forma veikime. ◀

Pavyzdys 11.33 (Determinantas kaip forma). Erdvėje $\mathbb{F}^2$ determinantas $D(u, v) = u_1v_2 - u_2v_1$ yra bitiesis, alternuojantis ($D(v, v) = 0$) ir normuotas ($D(e_1, e_2) = 1$). Tai yra ženklotojo lygiagretainio ant u, v plotas, ir šios trys savybės jį vienareikšmiškai nustato — apibrėžiamoji $\det$ charakterizacija. ◀

Pavyzdys 11.34 (Kvadratinė forma ir poliarizacija). Simetrinė forma $B(u, v) = u_1v_1 + u_2v_2 + u_1v_2 + u_2v_1$ turi kvadratinę formą $Q(v) = B(v, v) = v_1^2 + v_2^2 + 2v_1v_2 = (v_1 + v_2)^2$. Poliarizacija ją atkuria, $B(u, v) = \frac{1}{2}(Q(u+v) - Q(u) - Q(v))$, todėl simetrinė bitiesė forma ir jos kvadratinė forma neša tą pačią informaciją. ◀

Pavyzdys 11.35 (Formos signatūra). Diagonalizuojant realiąją simetrinę formą bazės keitimu, *signatūra* — teigiamų, neigiamų ir nulinių tikrinių reikšmių skaičiai — lieka fiksuota (Silvestro inercijos dėsnis). Tikra skaliarinė sandauga turi signatūrą $(n, 0)$ (teigiamai apibrėžta); Minkovskio forma turi signatūrą $(1, 3)$, dėl ko erdvėlaikio geometrija yra hiperbolinė, o ne euklidinė. ◀

Pavyzdys 11.36 (Tūrio forma). Erdvėje $\mathbb{R}^3$ determinantas $D(u, v, w) = \det[u \ v \ w]$ yra alternuojanti 3-tiesė forma, duodanti ženklotąjį gretasienio ant u, v, w tūrį. Alternavimas koduoja orientaciją: sukeitus du argumentus ženklas apsiverčia, o pasikartojantis argumentas duoda nulį — išsigimusią, betūrę dėžę. ◀

Pavyzdys 11.37 (Antisimetrinė forma). Erdvėje $\mathbb{R}^2$ forma $\omega(u, v) = u_1v_2 - u_2v_1$ yra alternuojanti, su matrica $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Tai yra klasikinės mechanikos simplektinė forma,

$$\omega((q, p), (q', p')) = qp' - pq',$$

suporuojanti padėtį su impulsu; ji glūdi po Hamiltono lygtimis ir Puasono skliaustu. ◀

Pavyzdys 11.38 (Gramo matrica yra bitiesė forma). Vektoriams $v_1, \dots, v_k$ Gramo matrica $G_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle$ yra skaliarinės sandaugos, suvaržytos iki jų tiesinio apvalkalo, matrica. Ji yra simetrinė teigiamai pusapibrėžta, o $\det G \neq 0$ būtent tada, kai v_i yra tiesiškai nepriklausomi (8 paskaita): bitiesė forma, aptinkanti nepriklausomumą. ◀

Pastaba 11.39 (Kovektoriai kaip diferencialinės formos). Tolygiai kintantis kovektorių laukas yra *diferencialinė 1-forma*, pavyzdžiui df arba darbo integralo reiškinys $F_i dx^i$. Integravimas suporuoja formas su kreivėmis, paviršiais ir tūriais, o šios paskaitos alternuojančios daugiatiesės formos yra aukštesnių diferencialinių formų taškinės reikšmės — algebra po vektoriniu skaičiavimu ir Stokso teorema.

6 Kovariantinės ir kontravariantinės komponentės

Pasirinkime bazę ir užrašykime vektorių jo komponentėmis v^i (viršutinis indeksas), o kovektorių jo komponentėmis φ_i (apatinis indeksas). Keičiant bazę $e'_i = \sum_j P^j_i e_j$, abi transformuojasi *priešingai*: vektorių komponentės per P^{-1} , kovektorių komponentės per P . Komponentės, kurios transformuojasi per P^{-1} (kaip v^i), vadinamos *kontravariantinėmis*; tos, kurios transformuojasi per P (kaip φ_i), yra *kovariantinės*. Pavadinimai aprašo vietą, o ne objektą: vektorius gyvena V , bet jo komponentės yra kontravariantinės.

Pastaba 11.40 (Einšteino sumavimas). Pasikartojantis indeksas, pasirodantis vieną kartą viršuje ir vieną kartą apačioje, sumuojamas: $\varphi(v) = \varphi_i v^i$ reiškia $\sum_i \varphi_i v^i$. Susitarimas įveda discipliną — tik viršutinis su apatiniu susitraukia į skaliarą — kuri išlaiko reiškinius nepriklausomus nuo bazės ir yra darbinė reliatyvumo teorijos kalba.

Skaliarinės sandaugos erdvėje metrika $g_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle$ konvertuoja tarp abiejų: $\varphi_i = g_{ij} v^j$ nuleidžia indeksą (paversdama vektorių į kovektorių, kuris yra jo skaliarinė sandauga), o atvirkštinė metrika g^{ij} jį pakelia. Tai yra būtent Rysso tapatybė, užrašyta komponentėmis, ir todėl fizika skiria kontravariantinį 4-vektorių x^μ nuo kovariantinio $x_\mu = g_{\mu\nu} x^\nu$. Visame šiame skyriuje skaliarinė sandauga laikoma realiaja (tenzorinio skaičiavimo ir reliatyvumo teorijos metrika), todėl $g_{ij} = g_{ji}$ ir $\langle v, v \rangle = g_{ij} v^i v^j$ be jokio jungimo; virš $\mathbb{C}$ metrika yra hermitinė, $g_{ij} = \overline{g_{ji}}$, o indekso nuleidimas neša §3 jungtinai tiesinio Rysso atvaizdžio jungimą (pvz. $\langle v, v \rangle = \overline{v^i} g_{ij} v^j$).

Pavyzdys 11.41 (Komponentės transformuojasi priešingai). Permastelkime bazės vektorių į $e'_1 = 2e_1$. Fiksuotas vektorius $v = v^1 e_1 + \dots$ tuomet turi naują komponentę $v'^1 = \frac{1}{2} v^1$ (kontravariantinė — ji mažėja, augant bazei), o dualioji bazė permastelinama kaip $e'^1 = \frac{1}{2} e^1$, todėl kovektorių komponentė tampa $\varphi'_1 = 2\varphi_1$ (kovariantinė). Ju sandauga $\varphi_1 v^1$ nekinta: suporavimas yra nepriklausomas nuo bazės. ◀

Pavyzdys 11.42 (Komponentių transformavimas). Pereikime į naują bazę su keitimo matrica $P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. Vektorių kontravariantinės komponentės transformuojasi per $P^{-1} = \text{diag}(\frac{1}{2}, \frac{1}{3})$, kovektorių — per P . Susitraukimas $\varphi_i v^i$ tuomet apima $P^{-1}P = I$ ir yra invariantinis — gerai suformuoto tenzorinio reiškinio požymis. ◀

Pavyzdys 11.43 (Mišrusis tenzorius transformuojasi abiem). Tiesinis operatorius turi komponentes T^i_j su vienu viršutiniu ir vienu apatiniu indeksu, kurios keičiant bazę transformuojasi kaip

$$T'^i_j = (P^{-1})^i_k T^k_l P^l_j,$$

o tai yra 4 paskaitos panašumas $P^{-1}TP$, skaitomas kaip „pakelk viršutinį indeksą su P^{-1} , nuleisk apatinį indeksą su P “. Suderinti mišrieji indeksai yra būtent tai, kas pėdsaką T^i_i daro invariantinį. ◀

Pavyzdys 11.44 (Metrika yra $(0,2)$ tenzorius). Metrika g_{ij} turi du apatinius indeksus, todėl ji yra $(0,2)$ tenzorius — bitiesė forma. Nuleidimas $v_i = g_{ij} v^j$ susuka kontravariantinį vektorių su viena g vieta, kad gautų kovektorių. Metrika yra universalus įtaisas iškeisti

vektorių ir kovektorių, kurių jis atstovauja. $\triangleleft$

Pavyzdys 11.45 (Indeksų pakėlimas ir nuleidimas su Minkovskio metrika). Su Minkovskio metrika $g_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ kontravariantinis 4-vektorius $x^\mu = (t, x, y, z)$ turi kovariantinę formą

$$x_\mu = g_{\mu\nu}x^\nu = (t, -x, -y, -z), \quad x_\mu x^\mu = t^2 - x^2 - y^2 - z^2,$$

pastaroji yra invariantinis intervalas. Metrika nuleidžia indeksus; jos atvirkštinė $g^{\mu\nu}$ juos pakelia. $\triangleleft$

Pavyzdys 11.46 (Gradientas yra kovektorius). Diferencialas df suvalgo vektorių v ir gražina kryptinę išvestinę $df(v) = \sum_i \partial_i f v^i$, todėl jo komponentės $\partial_i f$ neša apatinį indeksą: gradientas natūraliai yra kovektorius. Jo pakėlimas iki „gradiento vektoriaus“ slapta naudoja metriką indeksui pakelti, todėl sparčiausio kilimo kryptis priklauso nuo skaliarinės sandaugos. $\triangleleft$

Pavyzdys 11.47 (Metrika, kuri nėra tapatumo matrica). Bazėje $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (1, 1)$ erdvėje $\mathbb{R}^2$ metrikos komponentės yra

$$g_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Kovariantinės komponentės yra $v_i = g_{ij}v^j$, o skaliarinė sandauga yra $\langle v, v \rangle = g_{ij}v^i v^j$ — nuskaityta iš metrikos, o ne laikoma kvadratų suma. $\triangleleft$

Pavyzdys 11.48 (Pakėlimas su atvirkštine metrika). Aukščiau pateikta metrika $g = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ turi atvirkštinę $g^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, todėl kovektorius pakeliamas į vektorių kaip $\varphi^i = g^{ij}\varphi_j$; pvz. $(1, 0) \mapsto (2, -1)$. Nuleidimas, paskui pakėlimas gražina pradines komponentes, nes $g^{ij}g_{jk} = \delta_k^i$. $\triangleleft$

Pavyzdys 11.49 (Skaliarinė sandauga per metriką). Su aukščiau pateikta metrika $g = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ir bazės vektoriais $u = e_1$, $v = e_2$ (kontravariantinės komponentės $(1, 0)$ ir $(0, 1)$),

$$\langle u, v \rangle = g_{ij}u^i v^j = g_{12} = 1,$$

todėl e_1 ir e_2 nėra ortogonalūs — faktas, kuri metrika užfiksuoja, bet plikos komponentių sąrašai paslepia. $\triangleleft$

Pavyzdys 11.50 (Atvirkštinioji bazė: fiziko dualioji bazė). Skaliarinės sandaugos erdvėje dualiąją bazę pačia galima nupiešti kaip vektorius: $a_1, \dots, a_n$ atvirkštinioji bazė yra vienintelė aibė $b^1, \dots, b^n$ su $\langle b^i, a_j \rangle = \delta_j^i$ — dualiosios bazės Rysso vektoriai, apskaičiuoti pakeliant indeksą, $b^i = g^{ij}a_j$. Istižajai porai $a_1 = (1, 0)$, $a_2 = (1, 1)$ iš **Example 11.47** atvirkštinė metrika iš **Example 11.48** duoda

$$b^1 = 2a_1 - a_2 = (1, -1), \quad b^2 = -a_1 + a_2 = (0, 1),$$

ir iš tiesų $\langle b^i, a_j \rangle = \delta_j^i$. Kiekvienas b^i yra ortogonalus kiekvienam a_j su $j \neq i$ ir normuotas a_i atžvilgiu. Kristalografijoje ta pati konstrukcija (su tradiciniu daugikliu 2π , $\mathbf{b}^i \cdot \mathbf{a}_j = 2\pi\delta_j^i$) duoda kristalo atvirkštinę gardelę, natūralius bangos vektorių ir rentgeno difrakcijos pikų namus — kovektorių konstrukciją, kurią kasdien naudoja kiekvienas kietojo kūno fizikas. $\triangleleft$

Pastaba 11.51 (Impulsas yra kovektorius). Mechanikoje impulsas $p_i = \partial L / \partial \dot{q}^i$ neša apatinį indeksą: jis yra dualus greičiui $\dot{q}^i$, o suporavimas $p_i \dot{q}^i$ yra (invariantinė) galia. Bangos vektoriai, gradientai ir impulsai yra kovektoriai; padėtys ir greičiai yra vektoriai. Šis skirtumas, nematomas ortonormuotoje Dekarto sistemoje, tampa esminis kreivose ar reliatyvistinėse aplinkose.

Pastaba 11.52 (Link tenzorių). Vektorius neša vieną viršutinį indeksą, kovektorius — vieną apatinį, bitiesė forma — du apatinius, tiesinis operatorius — po vieną kiekvieno. Visi jie yra *tenzorai*, klasifikuojami pagal tai, kiek kiekvieno tipo indeksų jie neša ir kaip tie indeksai transformuojasi. 12 paskaita juos sistemingai konstruoja iš tenzorinių sandaugų.

Pagrindinių sąvokų santrauka

Dualioji erdvė $V^* = \mathcal{L}(V, \mathbb{F})$ surenka tiesinius funkcionalus erdvėje V ; erdvės V bazė e_i duoda dualiąją bazę e^i su $e^i(e_j) = \delta_j^i$, ir $\varphi(v) = \varphi_i v^i$. Skaliarinės sandaugos erdvėje Rysas tapatina V^* su V (bra yra dualieji vektoriai), o antroji dualioji erdvė V^{**} kanoniškai yra V . Atvaizdis $T: V \rightarrow W$ turi dualųjį atvaizdį $T': W^* \rightarrow V^*$, $T'\varphi = \varphi \circ T$, kurio matrica yra atvaizdžio T matricos transponuota matrica, su $\text{null } T' = (\text{range } T)^0$. Bitiesės ir daigiatiesės formos supakuoja kelis vektorinius įėjimus į skaliarą — determinantas yra alternuojanti n -tiesė forma. Vektoriaus komponentės v^i yra kontravariantinės, kovektoriaus komponentės φ_i kovariantinės, sumuojamos Einšteino susitarimu ir susietos per metriką g_{ij} — buhalterija, kurią tenzorai (12 paskaita) formalizuoja.

- **Dualioji erdvė** $V^* = \mathcal{L}(V, \mathbb{F})$ — tiesiniai funkcionalai erdvėje V ; $\dim V^* = \dim V$.
- **Dualioji bazė** — $e^i(e_j) = \delta_j^i$; $\varphi(v) = \varphi_i v^i$.
- **Rysso atvaizdis ir antroji dualioji erdvė** — bra yra dualieji vektoriai; $V^{**} \cong V$ kanoniškai.
- **Dualusis atvaizdis** — $T'\varphi = \varphi \circ T$; jo matrica yra transponuota matrica; $\text{null } T' = (\text{range } T)^0$.
- **Bitiesės ir daigiatiesės formos** — keli vektoriniai įėjimai į skaliarą; determinantas yra alternuojanti n -tiesė forma.
- **Kovariantinės prieš kontravariantines** — komponentės v^i (kontra) ir φ_i (ko), sumuojamos Einšteino susitarimu ir susietos per metriką g_{ij} .

Šios paskaitos pratimai yra palydoviniame lape *exercises-11.pdf*.